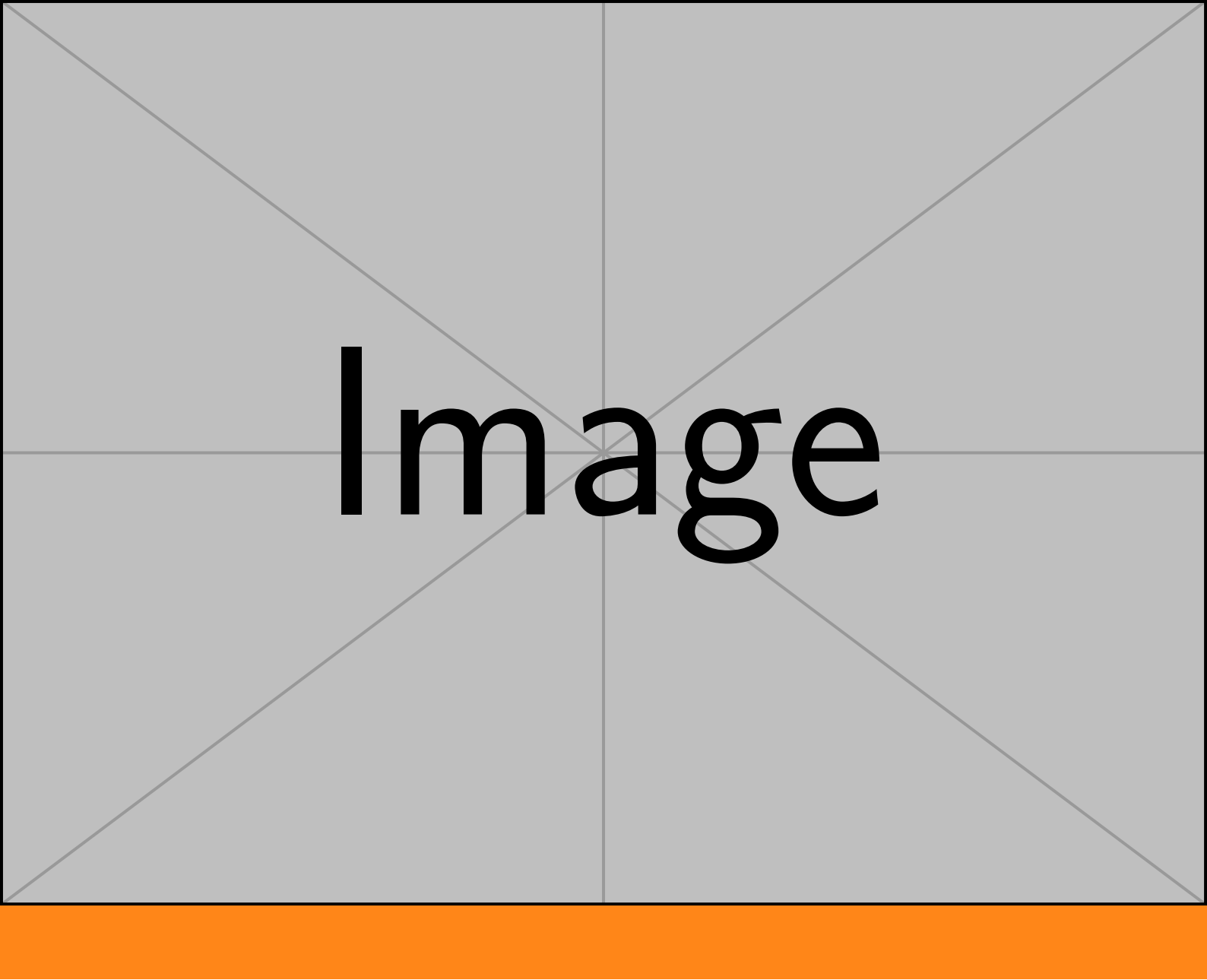




Image

线性映射 $\varphi(X)=AX-XB$ 的谱与结构性质

P0002

组织：

时间：August 20, 2026

版本：1.0

第一章 线性映射 $\varphi(X)=AX-XB$ 的谱与结构性质

1.1 题目

原题陈述（保留）：设 A, B 为 n 阶实矩阵。考虑线性映射

$$\varphi(X) = AX - XB.$$

(a) 求证：若 λ_1 是 A 的特征值， λ_2 是 B 的特征值，则 φ 有特征值 $\lambda_1 - \lambda_2$ 。

(b) 若 A, B 矩阵均可对角化，求证： φ 可以对角化。

(c) 若 A, B 矩阵没有公共特征值，求证： φ 是单射。

Content Review 工作假设（用于 (a)(b)(c) 的统一推理语境）：

原题未指定 φ 的定义域、值域，也未指定谱/特征值所在的标量域。下列为 Content Review 后采用的 **Working assumption**（非对原题来源的外部断言）：

| 项目 | 约定 | — | — | 矩阵尺寸 | $A, B \in M_n(\mathbb{R}) \subseteq M_n(\mathbb{C})$; $X \in M_n(\mathbb{C})$ | φ 的定义域 | $M_n(\mathbb{C})$ | φ 的值域 | $M_n(\mathbb{C})$ | φ 的线性性 | $\varphi(\alpha X + \beta Y) = \alpha\varphi(X) + \beta\varphi(Y)$ （标准矩阵运算） | 谱 / 特征值 | 在 $\mathbb{C}$ 上理解： λ 为 A 的特征值 $\Leftrightarrow \exists u \neq 0$ 使 $Au = \lambda u$ ($u \in \mathbb{C}^n$) | φ 的特征值 | φ 作为 $M_n(\mathbb{C})$ 上线性算子的特征值 | (c) 公共特征值 | $\text{spec}_{\mathbb{C}}(A) \cap \text{spec}_{\mathbb{C}}(B) \neq \emptyset$ 的否定 |

说明：在 $F = \mathbb{R}$ 上，实矩阵未必有实特征值；若仅在 $\mathbb{R}$ 上取特征向量，(a)(b)(c) 的表述与证明步骤不能普遍成立。**Content Review 结论：**三小问在 **复化语境** 下理解与证明；这不等同于声称「原题一定只在 $\mathbb{C}$ 上表述」，而是明确本仓库后续推理所采用的工作假设。

矩形情形：原题限定 A, B 同为 n 阶方阵，故不引入 $m \neq n$ 的一般 $M_{m \times n}$ 情形。

1.2 解答

1.2.1 P0002/a

AI-generated Solution $\neq$ User Attempt。本节为 AUTO 模式完整解答（2026-08-20 逻辑修正版）。

目标：若 $\lambda_1 \in \text{spec}_{\mathbb{C}}(A)$ ， $\lambda_2 \in \text{spec}_{\mathbb{C}}(B)$ ，则 $\lambda_1 - \lambda_2 \in \text{spec}_{\mathbb{C}}(\varphi)$ 。

即：构造 $X \in M_n(\mathbb{C})$ ， $X \neq 0$ ，使 $\varphi(X) = (\lambda_1 - \lambda_2)X$ 。

为什么想到这个构造

希望 $AX - XB = (\lambda_1 - \lambda_2)X$ 。一个自然的充分条件（不是等价条件）是同时要求

$$AX = \lambda_1 X, \quad XB = \lambda_2 X.$$

因为若两式成立，则

$$AX - XB = \lambda_1 X - \lambda_2 X = (\lambda_1 - \lambda_2)X.$$

注意： $AX - XB = (\lambda_1 - \lambda_2)X$ 不能推出 $AX = \lambda_1 X$ 与 $XB = \lambda_2 X$ 分别成立；我们只是找一个满足该充分条件的 X 。

问题变为：如何构造非零 X ，使左乘 A 、右乘 B 在 X 上分别表现为乘 λ_1, λ_2 ？

$\varphi(X) = AX - XB$ 含左乘 A 与右乘 B 。对秩一矩阵 $X = uv^T$ ：

$$A(uv^T) = (Au)v^T, \quad (uv^T)B = u(v^TB).$$

左端只动 u ，右端只动 v^T 。取 $Au = \lambda_1 u$ (A 的右特征向量)，再取 $v^T B = \lambda_2 v^T$ (B 的左特征结构)，则两侧同时标量化，得到 $X = uv^T$ 的构造来源。

B 与 B^T 的谱 (修正表述)

已知 $\lambda_2 \in \text{spec}_{\mathbb{C}}(B)$ 。由于

$$\det(B^T - \lambda I) = \det(B - \lambda I),$$

B 与 B^T 有相同特征多项式，从而有相同复特征值，故 $\lambda_2 \in \text{spec}_{\mathbb{C}}(B^T)$ 。

于是存在 $v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$ ，使

$$B^T v = \lambda_2 v.$$

转置 (此处为普通转置 T ，非共轭转置) 得

$$v^T B = \lambda_2 v^T.$$

注意: 这不是「 $Bv_0 = \lambda_2 v_0$ 与 $B^T v = \lambda_2 v$ 为同一向量的等价改写」; 而是从 $\lambda_2 \in \text{spec}(B)$ 推出 $\lambda_2 \in \text{spec}(B^T)$ ，再取 B^T 的 (右) 特征向量 v ，得到左特征行向量关系 $v^T B = \lambda_2 v^T$ 。

严格证明

取 $u \in \mathbb{C}^n$, $u \neq 0$ ，使 $Au = \lambda_1 u$ 。

因 $\lambda_2 \in \text{spec}_{\mathbb{C}}(B^T)$ ，取 $v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$ ，使 $B^T v = \lambda_2 v$ ，即 $v^T B = \lambda_2 v^T$ 。

令 $X = uv^T$ 。因 $u \neq 0$ 且 $v \neq 0$ ，故 $X \neq 0$ 。

$$\begin{aligned}\varphi(X) &= AX - XB = Auv^T - uv^T B \\ &= (Au)v^T - u(v^T B) \\ &= \lambda_1 uv^T - \lambda_2 uv^T \\ &= (\lambda_1 - \lambda_2)uv^T = (\lambda_1 - \lambda_2)X.\end{aligned}$$

故 $X \neq 0$ 且 $\varphi(X) = (\lambda_1 - \lambda_2)X$ ，即 $\lambda_1 - \lambda_2 \in \text{spec}_{\mathbb{C}}(\varphi)$ 。□

条件检查

1. $A, B \in M_n(\mathbb{R}) \subseteq M_n(\mathbb{C})$ ，工作空间为 $M_n(\mathbb{C})$ ； $u, v \in \mathbb{C}^n$ 可为复向量； $X = uv^T \in M_n(\mathbb{C})$ 。2. A, B, X 均为 $n \times n$ ，左乘、右乘维度匹配。3. 本问只需构造一个非零特征向量，不要求 A, B 可对角化。4. B^T 与 B 谱相同由 $\det(B^T - \lambda I) = \det(B - \lambda I)$ 保证。

与 M0002 的关系

P0002(a) 是 M0002「左右特征结构 + 秩一对象构造」的一次具体应用： $L = A$, $R = B$ ； u 来自 A 的右特征结构； v 来自 B^T 的右特征向量以得到 $v^T B = \lambda_2 v^T$ ； $X = uv^T$ ； $\varphi(X) = (\lambda_1 - \lambda_2)X$ 。M0002 步骤 5「若只需单个特征值存在性」即本题情形；(b) 才需步骤 4 的完整张成性验证。

1.2.2 P0002/c

AI-generated Solution $\neq$ User Attempt。本节为 AUTO 模式完整解答。

目标: 若 A, B 没有公共复特征值，则 $\varphi(X) = AX - XB$ 单射。

为什么想到这个方法

由 (a)(b) 的谱差结构： φ 的特征值形如 $\lambda - \mu$ 。于是

$$0 \in \text{spec}(\varphi) \iff \exists \lambda \in \text{spec}(A), \mu \in \text{spec}(B) \text{ 使 } \lambda = \mu.$$

故无公共特征值应推出 $0 \notin \text{spec}(\varphi)$ ，从而在有限维空间上 $\ker \varphi = \{0\}$ 。

严格证明

在 $\mathbb{C}$ 上理解谱。设存在 $X \neq 0$ 使 $AX - XB = 0$, 即 $AX = XB$ 。

取 B 的左特征向量 $w \neq 0$: $wB = \mu w$ ($\mu \in \text{spec}(B)$)。左乘 $AX = XB$ 得

$$(wA)X = w(XB) = \mu(wX),$$

即行向量 wX 满足 wXA 意义下的左特征关系, 故 $\mu \in \text{spec}(A)$ 。

于是 $\mu \in \text{spec}(A) \cap \text{spec}(B)$, 与假设矛盾。

关于 $wX \neq 0$: 若对 B 的一切左特征向量 w 都有 $wX = 0$, 则在 $\mathbb{C}$ 上可推出 $X = 0$, 矛盾。故存在 w 使 $wX \neq 0$, 上述步骤合法。

因此 $\ker \varphi = \{0\}$, φ 单射。□

条件检查

1. 公共特征值指 $\text{spec}_{\mathbb{C}}(A) \cap \text{spec}_{\mathbb{C}}(B) = \emptyset$ 。2. 有限维下单射等价于核为零。3. 与 (a) 的谱差结构一致: 公共特征值存在时可用 $X = uv^T$ 给出非平凡核元。

1.2.3 P0002/b

AI-generated Solution $\neq$ User Attempt。本节为 AUTO 模式完整解答。

目标: 若 A, B 均可对角化, 则 $\varphi(X) = AX - XB$ 可对角化。

为什么想到这个构造

(a) 已给出秩一构造 $X = uv^T$ 使 $\varphi(X) = (\lambda - \mu)X$ 。若 A, B 均可对角化, 可取完整特征基, 把同一构造推广为 n^2 个特征向量, 从而对角化 φ 。

严格证明

因 A 可对角化, 取特征基 $u_1, \dots, u_n$, 满足 $Au_i = \lambda_i u_i$ 。

因 B 可对角化, B^T 亦可对角化; 取特征基 $v_1, \dots, v_n$, 满足 $B^T v_j = \mu_j v_j$, 即 $v_j^T B = \mu_j v_j^T$ 。

令 $X_{ij} = u_i v_j^T$ 。则

$$\varphi(X_{ij}) = Au_i v_j^T - u_i v_j^T B = \lambda_i u_i v_j^T - \mu_j u_i v_j^T = (\lambda_i - \mu_j) X_{ij}.$$

故每个 X_{ij} 都是 φ 的特征向量。

$\{X_{ij}\}$ 共有 n^2 个。设 $U = (u_1, \dots, u_n)$ 、 $V = (v_1, \dots, v_n)$ 可逆, 则 $X_{ij} = U E_{ij} V^T$ 。 $\{E_{ij}\}$ 是 M_n 的标准基, 且映射 $X \mapsto U X V^T$ 可逆, 故 $\{X_{ij}\}$ 也是 M_n 的基。

因此 φ 有由特征向量组成的基, 故可对角化。□

条件检查

1. 工作空间为 $M_n(\mathbb{C})$ (与题面 Working assumption 一致)。2. 仅用 A, B 可对角化; 不要求谱互不相交。3. 本问是完整对角化, 不是单一特征值存在性。